Putnam 1989 A3

求证：多项式 $11x^{10}+10\mathrm{i}x^9+10\mathrm{i}x-11$ 的根全部位于单位圆上。

解

假设复数 z 是该多项式的根，那么

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|$$

注意到

$$|10\mathrm{i}z-11|^2-|11z+10\mathrm{i}|^2=21(1-|z|^2)$$

如果 $|z|>1$，那么 $|10\mathrm{i}z-11|<|11z+10\mathrm{i}|$，故而

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|<1$$

矛盾！同样地，如果 $|z|<1$，那么 $|10\mathrm{i}z-11|<|11z+10\mathrm{i}|$，此时

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|>1$$

亦矛盾！所以只能是 $|z|=1$。

CTST 2018 P23

设实数 $\lambda\in(0,1)$，n 是正整数。求证：多项式

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{k(n-k)}x^k$$

每个根的模都为 1。

解

记 $f_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{k(n-k)}x^k$。对 n 归纳证明题中结论。由 $f_1(x)=x+1$ 得 $n=1$ 时结论成立。假设结论对 n 成立，设 $f_n(x)$ 的 n 个复根为 $z_1,z_2,\cdots,z_n$，由于 $f_n(x)$ 是首一的，故

$$f_n(x)=\prod_{j=1}^{n}(x-z_i)$$

由定义得

$$\begin{aligned}f_{n+1}&=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}\lambda^{k(n+1-k)}x^k=\sum_{k=0}^{n+1}\left[\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}\right]\lambda^{k(n+1-k)}x^k\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{(k+1)(n-k)}x^{k+1}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{k(n+1-k)}x^k\\&=x\lambda^n f_n\left(\frac{x}{\lambda}\right)+f_n(\lambda x)\end{aligned}$$

设 z 是 $f_{n+1}(x)$ 的一个复根，显然 $z\neq 0$。利用 $f_n(x)$ 的分解，我们有

$$z\lambda^n\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{z}{\lambda}-z_j\right)+\prod_{j=1}^{n}(\lambda z-z_j)=0$$

从而

$$z\prod_{j=1}^{n}(z-\lambda z_j)=-\prod_{j=1}^{n}(\lambda z-z_j) \tag{1}$$

注意到 $|z_j|=1$

$$|z-\lambda z_j|^2-|\lambda z-z_j|^2=(z-\lambda z_j)(\bar{z}-\lambda\bar{z}_j)-(\lambda z-z_j)(\lambda\bar{z}-\bar{z}_j)=(1-\lambda^2)(|z|^2-1)$$

由于 $f_{n+1}(x)$ 的常数项为 1，故 $z\neq 0$。若 $|z|>1$，则 $|z-\lambda z_j|>|\lambda z-z_j|,\ j=1,2,\cdots n$，(1) 式两边取模长可推出 $|z|<1$，矛盾！若 $|z|<1$，则 $|z-\lambda z_j|<|\lambda z-z_j|,\ j=1,2,\cdots,n$，(1) 式两边取模长可推出 $|z|>1$，也矛盾！因此只能 $|z|=1$。

Iran 3rd Round 2017 A5

设 $P(z)=a_dz^d+a_{d-1}z^{d-1}+\cdots+a_1z+a_0$ 为复系数多项式，称多项式

$$P^*(Z)=\overline{a_0}z^d+\overline{a_1}z^{d-1}+\cdots+\overline{a_{d-1}}z+\overline{a_d}$$

为 $P(z)$ 的“反转”。

若 m 为正整数，$q(z)$ 为非常值的首一多项式，其所有的根均在单位圆的内部或边界上，求证：多项式

$$Q(z)=z^mq(z)+q^*(z)$$

的所有根模长均为 1。

解

设 $q_(z)=C(z-z_1)\cdots(z-z_d)$ 为 d 次多项式，其中 $|z_i|\leqslant 1,i=1,\cdots,d$。于是

$$q^*(z)=z^d\overline{q\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)}=\overline{C}z^d\prod_{j=1}^{d}\left(\frac{1}{\bar{z}}-\overline{z_i}\right)=\overline{C}\prod_{j=1}^{d}(1-z\overline{z_i})$$

若复数 r 满足 $Q(r)=0$ ，则

$$|r|^m=\left|\frac{q^*(r)}{q(r)}\right|=\prod_{j=1}^{d}\left|\frac{1-r\overline{z_i}}{r-z_i}\right|$$

若对某个 i，有 $|z_i|=1$ ，则

$$|r-z_i|=|\overline{z_i}|\cdot|r-z_i|=|r\overline{z_i}-1|=|1-r\overline{z_i}|$$

因此不妨设 $|z_i|<1$ 对所有的 i 成立。注意到

$$|r-z_i|^2-|1-r\overline{z_i}|^2=(|r|^2-1)(1-|z_i|^2)$$

因此，若 $|r|>1$ 则有

$$|r|^m=\prod_{j=1}^{d}\left|\frac{1-r\overline{z_i}}{r-z_i}\right|<1$$

矛盾！类似地，若 $|r|<1$ 则

$$|r|^m=\prod_{j=1}^{d}\left|\frac{1-r\overline{z_i}}{r-z_i}\right|>1$$

都得到矛盾。因此必然有 $|r|=1$。